UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
JESUITAS

70 AÑOS 1956 - 2026

DISEÑO DE BASE DE DATOS

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
Facultad de Ingeniería

UCC Córdoba

BASES DE DATOS EN SU VIDA DIARIA






Cuando una aplicación guarda y organiza información de esta manera...

...estamos hablando de una **base de datos**.

LA DEFINICIÓN



Conjunto organizado de datos



Relacionados entre sí



Que representan información del mundo real

Cuando tenemos información del mundo real y la organizamos de manera clara... estamos construyendo una **base de datos**

LOS DATOS EN EL MUNDO REAL



Para que todo esto funcione, los sistemas necesitan organizar correctamente la información.

SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS



Definir, crear, mantener y controlar el acceso a la base de datos.

Para poder usar correctamente un sistema de base de datos primero tenemos que aprender a **diseñar bien la información**

MODELADO DE DATOS



¿QUÉ ES?

Forma de representar la información de la realidad de manera estructurada, para poder almacenarla y gestionarla en un sistema.



IMPORTANCIA

Organiza la información y evita redundancias e inconsistencias en el sistema.



¿CUÀNDO?

Se realiza en la etapa de análisis y diseño, antes de implementar la base de datos.

MODELADO DE DATOS

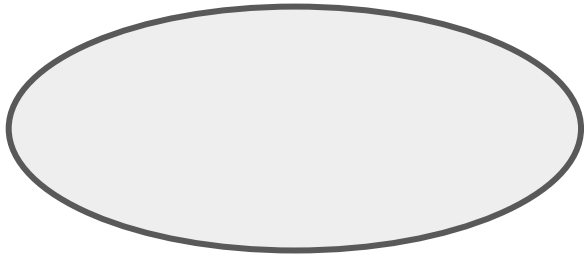
Entidad

Objeto del mundo real distinguible de todos los demás

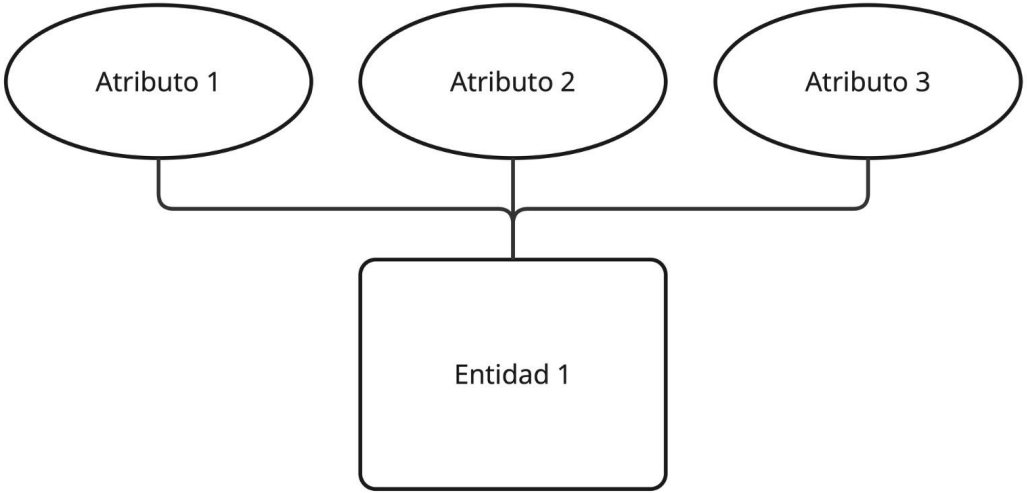
Atributo

Propiedades que posee cada miembro de un conjunto de entidades





NOTACIÓN DE CHEN



Diagramas Chen: 1976 - Peter Chen.

HERRAMIENTAS



https://miro.com/



https://www.drawio.com/



https://www.lucidchart.com/

Lo importante no es la herramienta, sino el proceso de pensar la información.

TRABAJO PRÁCTICO:
PENSEMOS EN LA UCC

¿Qué cosas existen en este dominio sobre las que podríamos guardar información?

Prompt:

Estamos analizando el dominio de una universidad.

¿Qué entidades principales podrían existir en este dominio

y qué atributos podría tener la entidad estudiante?

ACTIVIDAD

- Centro deportivo / Gimnasio
- Aplicación de Delivery de comida
- Torneo deportivo universitario
- Biblioteca universitaria
- Eventos de la universidad

3 ENTIDADES

3 ATRIBUTOS X ENTIDAD

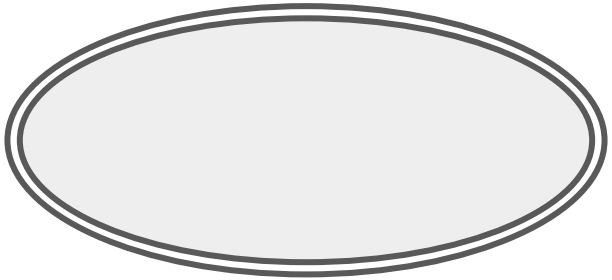
MODELADO DE DATOS (CONTINUACIÓN)

- Hay situaciones en las que tener sólo atributos “simples” no es suficiente
- Ejemplos:
  - Qué sucede cuando un atributo puede tomar más de un valor en simultáneo ? (teléfono)
  - Qué sucede cuando un atributo está compuesto por sub-atributos ? (dirección)
  - Qué sucede cuando el valor de un atributo se puede obtener a partir del valor de otro atributo ? (edad)

MODELADO DE DATOS (CONTINUACIÓN)

Atributos Multivalorados

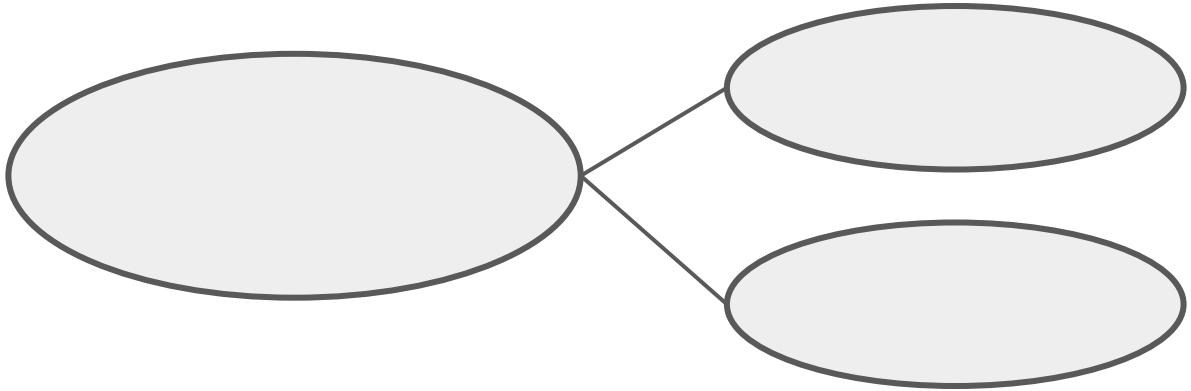
Atributos que pueden tomar más de un valor en simultáneo



MODELADO DE DATOS (CONTINUACIÓN)

Atributos Compuestos

Atributos que se pueden dividir en sub-atributos (es decir, otros atributos)



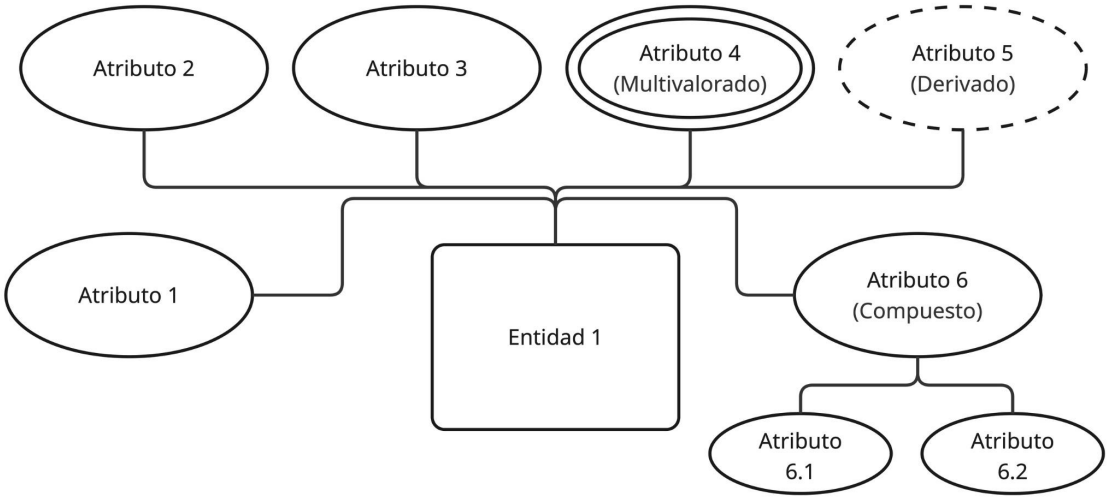
MODELADO DE DATOS (CONTINUACIÓN)

Atributos Derivados

Atributos cuyo valor se puede obtener a partir del valor de otro atributo



NOTACIÓN DE CHEN (CONTINUACIÓN)



Diagramas Chen: 1976 - Peter Chen.

ACTIVIDAD

- Centro deportivo / Gimnasio
- Aplicación de Delivery de comida
- Torneo deportivo universitario
- Biblioteca universitaria
- Eventos de la universidad

Agreguen en el diagrama de Chen anterior al menos un atributo de cada tipo

FINAL

CLASE PRÁCTICA I

13/6/2026